

# Modelo Relacional

---

**Vanessa Braganholo**

vanessa@ic.uff.br

# Modelo Relacional

## Objetivos

- Independência de dados
- Ordem
- Indexação
- Redução de inconsistências
- Aplicação de regras de projeto (normalização)



**Edgar Frank Codd**  
1923-2003

ARTICLE

## A relational model of data for large shared data banks

Author:  E. F. Codd [Authors Info & Affiliations](#)

Publication: Communications of the ACM • June 1970 • <https://doi.org/10.1145/362384.362685>

 5,000  32,427

Communications of the ACM



 Get Access

# Por que estudar o modelo relacional?

Tecnologia “velha”? (57 anos!)

Não considera aspectos físicos de armazenamento, acesso e desempenho

Base para a **maioria dos SGBDs que dominam o mercado**



PostgreSQL



Microsoft®  
SQL Server®



MariaDB

ORACLE



MySQL®

# Modelo Relacional

Dados são organizados em tabelas (relações)

| <b>S</b> | <b>S#</b> | <b>Nome</b> | <b>Status</b> | <b>Cidade</b> |
|----------|-----------|-------------|---------------|---------------|
|          | S1        | Smith       | 20            | Londres       |
|          | S2        | Jones       | 10            | Paris         |
|          | S3        | Blake       | 30            | Paris         |
|          | S4        | Clark       | 20            | Londres       |
|          | S5        | Adams       | 30            | Atenas        |

| <b>P</b> | <b>P#</b> | <b>Nome</b> | <b>Cor</b> | <b>Peso</b> | <b>Cidade</b> |
|----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|
|          | P1        | Porca       | Verm       | 12          | Londres       |
|          | P2        | Trinco      | Verde      | 17          | Paris         |
|          | P3        | Parafuso    | Azul       | 17          | Roma          |
|          | P4        | Parafuso    | Verm       | 14          | Londres       |
|          | P5        | Prego       | Azul       | 12          | Paris         |
|          | P6        | Rosca       | Verm       | 19          | London        |

| <b>SP</b> | <b>S#</b> | <b>P#</b> | <b>Qtd</b> |
|-----------|-----------|-----------|------------|
|           | S1        | P1        | 300        |
|           | S1        | P2        | 200        |
|           | S1        | P3        | 400        |
|           | S1        | P4        | 200        |
|           | S1        | P5        | 100        |
|           | S1        | P6        | 100        |
|           | S2        | P1        | 300        |
|           | S2        | P2        | 400        |
|           | S3        | P2        | 200        |
|           | S4        | P2        | ---        |
|           | S4        | P4        | 300        |
|           | S4        | P5        | 400        |

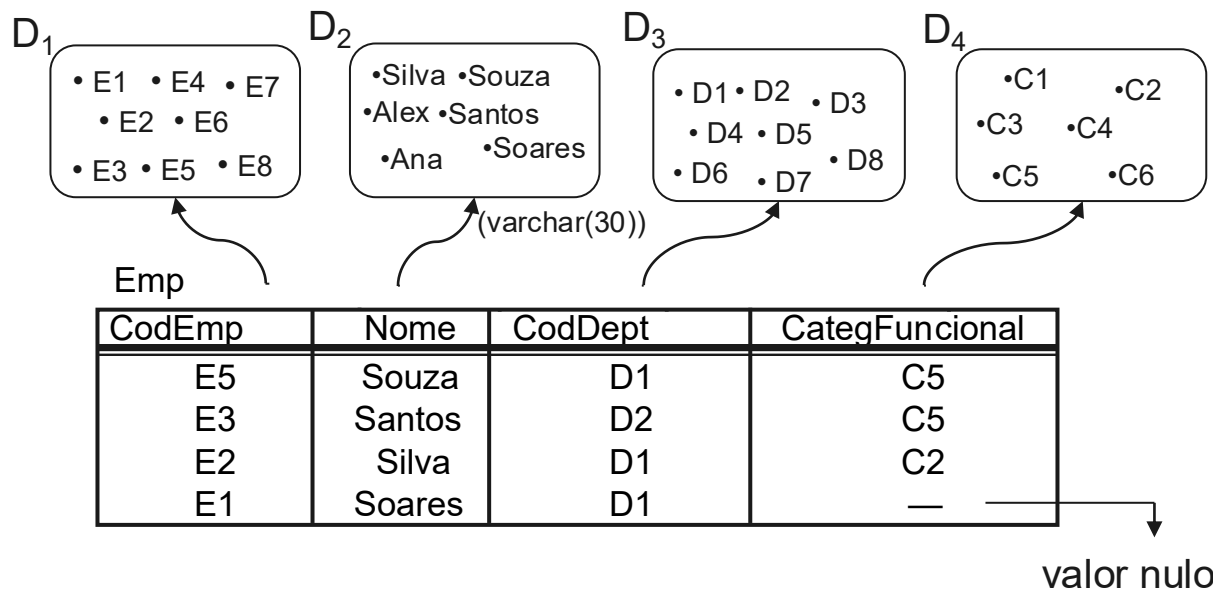
# Conceitos Importantes

A definição formal do modelo relacional envolve alguns conceitos importantes:

- Domínio
- Relação (Tabela)
- Atributos
- Ordem
- Chaves
- Restrições de Integridade
- Conjunto de Operações (Álgebra Relacional, Cálculo Relacional)

# Domínio

Conjunto de valores (atômicos) que um determinado atributo pode assumir.



# Domínio

Possui uma **descrição física** e outra **semântica**

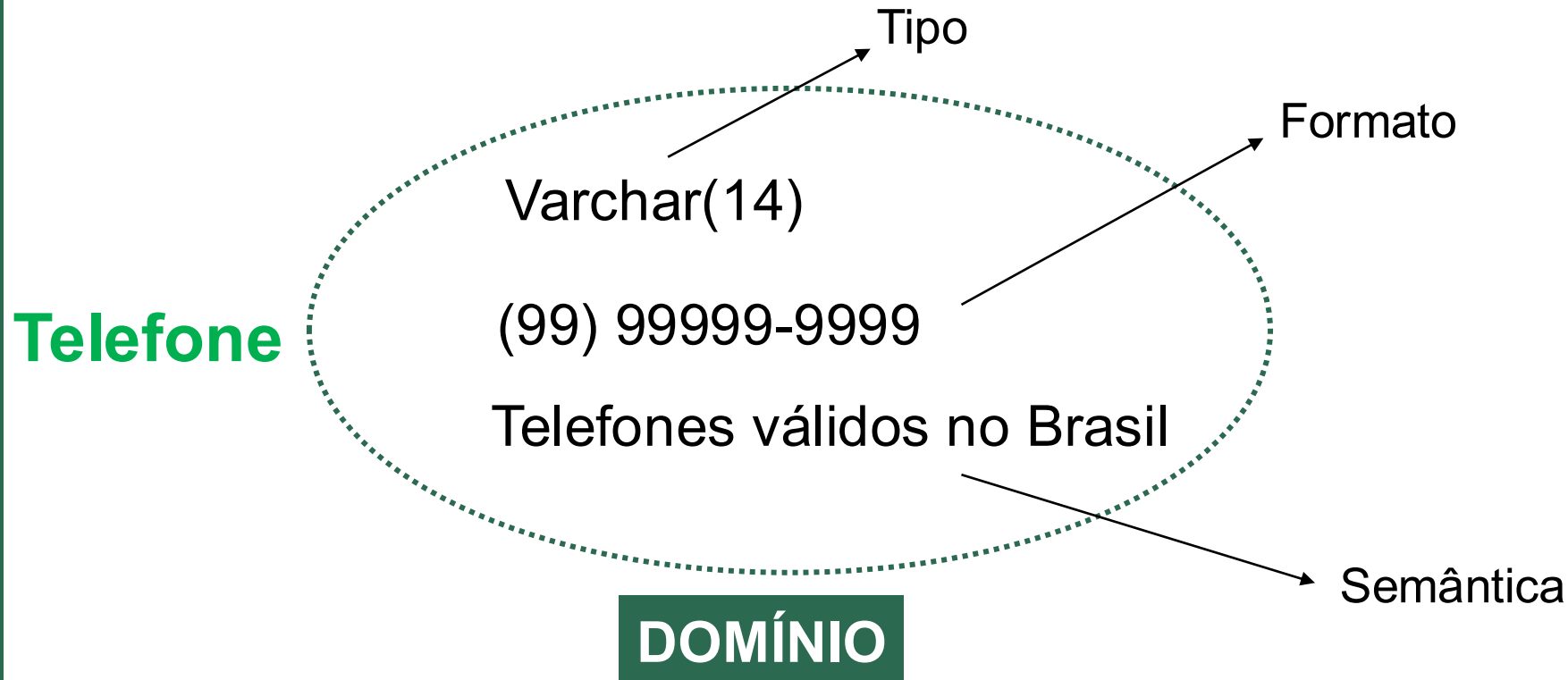
A **descrição física** identifica o tipo e o formato dos valores que compõem o domínio

- `varchar(14)`, “(99)999999-9999”

A **descrição semântica** ajuda na interpretação de seus valores

- “Números de telefone válidos no Brasil”

# Exemplo de Domínio





# Relação (Tabela)

Uma **relação** (tabela), definida sobre os domínios  $D_1, D_2, \dots, D_n$ , é um conjunto de tuplas.

Cada **tupla** é uma lista de valores  $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ , tal que cada valor  $v_i$  é um elemento do domínio  $D_i$ , ou é o valor nulo.

Matematicamente, uma relação  $R$  definida sobre os domínios  $D_1, D_2, \dots, D_n$ , é um subconjunto do produto cartesiano  $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ .

$$R \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$$

# Exemplo de Relação

## Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CategFuncional |
|--------|--------|---------|----------------|
| E5     | Souza  | D1      | C5             |
| E3     | Santos | D2      | C5             |
| E2     | Silva  | D1      | C2             |
| E1     | Soares | D1      | --             |

# Exemplo de Relação

**Emp**

| CodEmp | Nome   | CodDept | CategFuncional |
|--------|--------|---------|----------------|
| E5     | Souza  | D1      | C5             |
| E3     | Santos | D2      | C5             |
| E2     | Silva  | D1      | C2             |
| E1     | Soares | D1      | --             |

linha (tupla)

# Exemplo de Relação

**Emp**

| CodEmp | Nome   | CodDept | CategFuncional |
|--------|--------|---------|----------------|
| E5     | Souza  | D1      | C5             |
| E3     | Santos | D2      | C5             |
| E2     | Silva  | D1      | C2             |
| E1     | Soares | D1      | --             |

coluna (atributo)

# Atributo

É um item de dado do Banco de Dados (BD)

Possui um **nome** e um **domínio**

- e.g., nome: varchar(20), matrícula: integer, dataNasc: date

|        |      |         |                |
|--------|------|---------|----------------|
| CodEmp | Nome | CodDept | CategFuncional |
|--------|------|---------|----------------|

# Valor Nulo (Vazio)

Valor especial para representar a **ausência de valores** ou para indicar que o atributo **não se aplica**.

Atributo que **não** admite o valor nulo é chamado **atributo obrigatório**.

Atributo que admite o valor nulo é chamado **opcional**.

# Banco de Dados Relacional

O universo de um banco de dados relacional é um **conjunto** finito, não vazio, de **relações**.

O **esquema do banco de dados** é o conjunto dos esquemas das relações que o formam:

- $R_1 \quad (A_{11}, A_{12}, \dots, A_{1n})$
- $R_2 \quad (A_{21}, A_{22}, \dots, A_{2n})$
- ....
- $R_m \quad (A_{m1}, A_{m2}, \dots, A_{mn})$

Uma **instância** de um banco de dados relacional é o conjunto das instâncias de suas relações.

# Esquema e Instância

## Esquema

- Aluno (nome, matrícula, endereço, DataNasc, Curso)
- Curso (codigo, descrição)

## Instância da Relação Aluno

- (“Daniel”, 12345, “Estrada da UFF 310”, 28/06, 1)



# Chave

Uma chave é um atributo (ou conjunto de atributos) que identifica univocamente uma tupla em uma relação – um atributo chave não apresenta valores duplicados.

## Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CategFuncional | CPF            |
|--------|--------|---------|----------------|----------------|
| E5     | Souza  | D1      | C5             | 132.121.331-20 |
| E3     | Santos | D2      | C5             | 891.221.111-11 |
| E1     | Soares | D1      | --             | 341.692.754-88 |

Chave

Chave

# Chave Primária e Chave Alternativa

## Chave Primária (PRIMARY KEY)

- Uma entre as chaves candidatas
- Identifica unicamente uma tupla na relação
- Uma relação possui **uma e somente uma chave primária**

## Chave Alternativa (UNIQUE)

- Toda chave candidata que não for chave primária

**“Nenhum atributo que participe de uma chave candidata de uma relação pode assumir valor nulo”**

# Exemplo

Chave Primária 

| ID | SIAPE   | Nome   | Salário |
|----|---------|--------|---------|
| 1  | 1234545 | Daniel | 5000    |
| 2  | 5423341 | Marcos | 12000   |
| 3  | 4352342 | Daniel | 20000   |

“Muito a aprender você ainda tem....”



# Exemplo

Chave Primária 

| ID | SIAPE   | Nome   | Salário |
|----|---------|--------|---------|
| 1  | 1234545 | Daniel | 5000    |
| 2  | 5423341 | Marcos | 12000   |
| 3  | 4352342 | Daniel | 20000   |

“Muito a aprender você ainda tem....”



# Exemplo

Chave Primária 

| ID | SIAPE   | Nome   | Salário |
|----|---------|--------|---------|
| 1  | 1234545 | Daniel | 5000    |
| 2  | 5423341 | Marcos | 12000   |
| 3  | 4352342 | Daniel | 20000   |

“Muito a aprender você ainda tem....”



# Exemplo

Chave Primária 

| ID | SIAPE   | Nome   | Salário |
|----|---------|--------|---------|
| 1  | 1234545 | Daniel | 5000    |
| 2  | 5423341 | Marcos | 12000   |
| 3  | 4352342 | Daniel | 20000   |

“Poderoso você se tornou....”



# Exemplo

Chave Primária 

| ID | SIAPE   | Nome   | Salário |
|----|---------|--------|---------|
| 1  | 1234545 | Daniel | 5000    |
| 2  | 5423341 | Marcos | 12000   |
| 3  | 4352342 | Daniel | 20000   |

**Chave primária deve ser formada pelo conjunto MÍNIMO de atributos que é capaz de identificar unicamente uma tupla**

# Exemplo

| ID | SIAPE   | Nome   | Salário |
|----|---------|--------|---------|
| 1  | 1234545 | Daniel | 5000    |
| 2  | 5423341 | Marcos | 12000   |
| 3  | 4352342 | Daniel | 20000   |

**“Este atributo identifica a tupla também, eu acho....”**





# Exemplo

Chave Primária



| ID | SIAPE   | Nome   | Salário |
|----|---------|--------|---------|
| 1  | 1234545 | Daniel | 5000    |
| 2  | 5423341 | Marcos | 12000   |
| 3  | 4352342 | Daniel | 20000   |

Chave Alternativa

“Poderoso você se tornou....novamente”



# Chave Estrangeira

Uma **chave estrangeira** de uma relação  $R$  é um **atributo** (ou conjunto de atributos) que **referencia a chave primária de uma (outra) relação  $S$** .

Desta forma, para qualquer tupla de  $R$ , o valor da chave estrangeira deve ser igual ao valor da chave primária de alguma tupla da relação  $S$  referenciada, ou deve ser o valor nulo (Integridade Referencial).

# Chave Estrangeira

| ID | SIAPE   | Nome   | Salário |
|----|---------|--------|---------|
| 1  | 1234545 | Daniel | 5000    |
| 2  | 5423341 | Marcos | 12000   |
| 3  | 4352342 | Luiz   | 20000   |

**PK: Chave Primária (Primary Key)**  
**FK: Chave Estrangeira (Foreign Key)**

Funcionário-PK = ID

Dependente-FK = ID\_EMP

ID\_EMP em Dependente é uma Chave Estrangeira que referencia a tabela Funcionário

ID\_EMP → ID

| ID | ID_EMP | Nome    |
|----|--------|---------|
| 1  | 1      | Pedro   |
| 2  | 1      | Theo    |
| 3  | 3      | Joaquim |

**Lê-se: ID\_EMP referencia ID**

# Chave Estrangeira

Implementação do relacionamentos/associações no modelo relacional

A chave estrangeira pode não participar da chave primária da relação que a contém

# Chave Estrangeira

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | D2      | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |

Emp-PK = CodEmp

Emp-FK = CodEmpGerente

Chave Estrangeira pode  
referenciar a própria tabela

# Anomalias de Atualização

As atualizações na base de dados **podem causar violações** da integridade referencial

# Chave Estrangeira

Alguma ação deve ser executada ao se tentar **remover** uma tupla que é referenciada.

Dept

| CodDept | Nome       |
|---------|------------|
| D1      | Compras    |
| D2      | Engenharia |
| D3      | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | D2      | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |

# Chave Estrangeira

## Opção 1 (default):

**bloquear** a tentativa de remoção da tupla referenciada (on delete restrict).

Dept

| CodDept | Nome       |
|---------|------------|
| D1      | Compras    |
| D2      | Engenharia |
| D3      | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | D2      | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |



# Chave Estrangeira

## Opção 2:

propagar a remoção (on delete cascade).

Dept

| CodDept | Nome       |
|---------|------------|
| D1      | Compras    |
| D2      | Engenharia |
| D3      | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | D2      | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |

# Chave Estrangeira

## Opção 3:

propagar o valor nulo (on delete set null).

Nesse caso, CodDept em Emp deve permitir o valor nulo.

Dept

| CodDept | Nome       |
|---------|------------|
| D1      | Compras    |
| D2      | Engenharia |
| D3      | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | NULL    | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |

# Chave Estrangeira

## Opção 4:

propagar o valor default do atributo que forma a chave estrangeira (on delete set default).

Dept

| CodDept | Nome       |
|---------|------------|
| D1      | Compras    |
| D2      | Engenharia |
| D3      | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | D3      | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |

# Chave Estrangeira

Alguma ação deve ser executada ao se tentar **atualizar** um valor que é referenciado.

Dept

| CodDept            | Nome       |
|--------------------|------------|
| D1                 | Compras    |
| <del>D2</del> → D4 | Engenharia |
| D3                 | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept   | CodEmpGerente |
|--------|--------|-----------|---------------|
| E5     | Souza  | D1        | --            |
| E3     | Santos | <b>D2</b> | E5            |
| E2     | Silva  | D1        | E5            |
| E1     | Soares | D1        | E2            |

# Chave Estrangeira

## Opção 1 (default):

**bloquear** a tentativa de atualização do valor referenciado (on update restrict).

Dept

| CodDept | Nome       |
|---------|------------|
| D1      | Compras    |
| D2      | Engenharia |
| D3      | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | D2      | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |

# Chave Estrangeira

## Opção 2:

propagar a atualização (on update cascade).

Dept

| CodDept            | Nome       |
|--------------------|------------|
| D1                 | Compras    |
| <del>D2</del> → D4 | Engenharia |
| D3                 | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept            | CodEmpGerente |
|--------|--------|--------------------|---------------|
| E5     | Souza  | D1                 | --            |
| E3     | Santos | <del>D2</del> → D4 | E5            |
| E2     | Silva  | D1                 | E5            |
| E1     | Soares | D1                 | E2            |

# Chave Estrangeira

## Opção 3:

propagar o valor nulo (on  
update set null).

Nesse caso, CodDept em Emp  
deve permitir o valor nulo.

Dept

| CodDept            | Nome       |
|--------------------|------------|
| D1                 | Compras    |
| <del>D2</del> → D4 | Engenharia |
| D3                 | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | NULL    | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |

# Chave Estrangeira

## Opção 4:

propagar o valor default do atributo que forma a chave estrangeira (on update set default).

Dept

| CodDept            | Nome       |
|--------------------|------------|
| D1                 | Compras    |
| <del>D2</del> → D4 | Engenharia |
| D3                 | Vendas     |

Emp

| CodEmp | Nome   | CodDept       | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------------|---------------|
| E5     | Souza  | D1            | --            |
| E3     | Santos | <del>D3</del> | E5            |
| E2     | Silva  | D1            | E5            |
| E1     | Soares | D1            | E2            |



# Observações

A **ordem das tuplas** (linhas) em uma relação (tabela) **não é importante** (não muda a relação).

A ordem dos atributos é importante.

O valor de um atributo em uma tupla é monovalorado (atômico).

Consulta aos dados em SGBDs relacionais é programada de forma declarativa, sem considerar a existência de caminhos de acesso.

SQL é a linguagem padrão dos SGBDs relacionais.

# Restrições de Integridade

Um dos objetivos de um SGBD é garantir a **integridade dos dados**.

Para tanto o SGBD deve oferecer mecanismos de definição de **restrições de integridade** e garanti-las.

# Restrições de Integridade no Modelo Relacional

Integridade de Domínio

Integridade de Nulo (ou Vazio)

Integridade de Chave

Integridade da Entidade

Integridade Referencial

Devem ser **garantidas automaticamente** por um SGBD relacional.

# Restrições de Integridade no Modelo Relacional

## Integridade de Domínio

Integridade de Nulo (ou Vazio)

Integridade de Chave

Integridade da Entidade

Integridade Referencial

O valor de um atributo  
deve ser um valor do  
seu domínio.

Devem ser garantidas automaticamente por um SGBD relacional.

# Restrições de Integridade no Modelo Relacional

Integridade de Domínio

Integridade de Nulo (ou Vazio)

Integridade de Chave

Integridade da Entidade

Integridade Referencial

O valor de um atributo obrigatório não pode ser nulo.

Devem ser garantidas automaticamente por um SGBD relacional.

# Restrições de Integridade no Modelo Relacional

Integridade de Domínio

Integridade de Nulo (ou Vazio)

Integridade de Chave

O valor de uma chave  
não pode ser duplicado.

Integridade da Entidade

Integridade Referencial

Devem ser garantidas automaticamente por um SGBD relacional.

# Restrições de Integridade no Modelo Relacional

Integridade de Domínio

Integridade de Nulo (ou Vazio)

Integridade de Chave

Integridade da Entidade

Integridade Referencial

Atributos que fazem parte da chave primária não podem ter o valor nulo.

Devem ser garantidas automaticamente por um SGBD relacional.

# Restrições de Integridade no Modelo Relacional

Integridade de Domínio

Integridade de Nulo (ou Vazio)

Integridade de Chave

Integridade da Entidade

Integridade Referencial

O valor de uma chave estrangeira deve ser igual ao valor da chave primária de alguma tupla da relação referenciada, ou deve ser o valor nulo.

Devem ser garantidas automaticamente por um SGBD relacional.



# Restrições de Integridade Semânticas

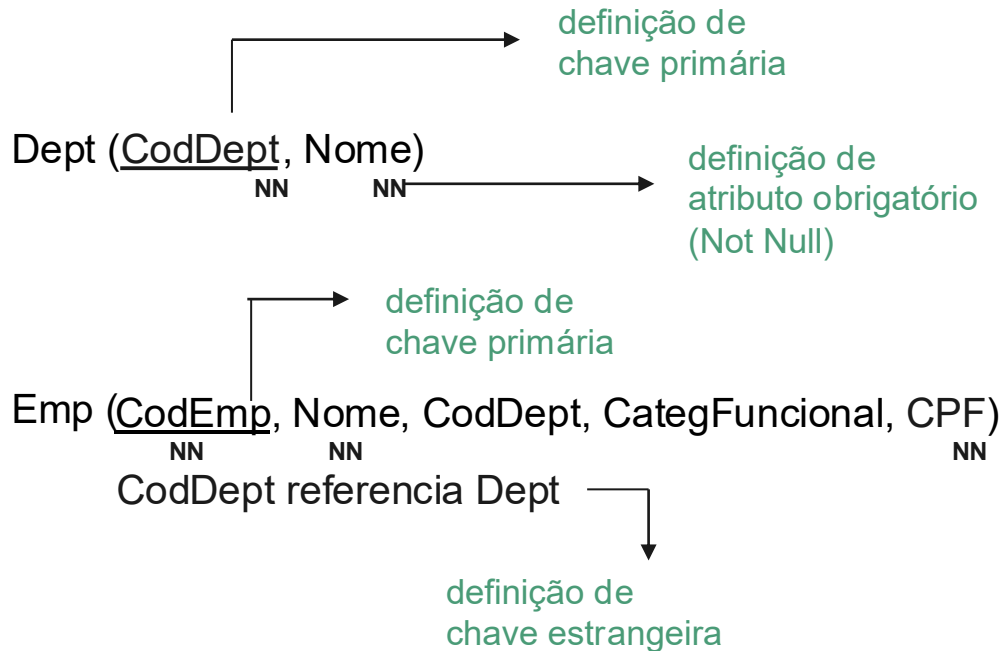
São restrições de integridade que não são garantidas automaticamente pelo SGBD, a menos que sejam implementadas por mecanismos especiais (como triggers, por exemplo)

São também denominadas **Regras de Negócio**

## Exemplos:

- O salário de um empregado deve ser menor ou igual ao do seu supervisor
- O número total de horas semanais de um empregado em seus vários projetos não pode ser maior do que 50

# Esquema Relacional Textual



# Exercício 1

Escreve o esquema textual do banco de dados abaixo:

**Dept**

| CodDept | Nome       |
|---------|------------|
| D1      | Compras    |
| D2      | Engenharia |
| D3      | Vendas     |

**Emp**

| CodEmp | Nome   | CodDept | CodEmpGerente |
|--------|--------|---------|---------------|
| E5     | Souza  | D1      | --            |
| E3     | Santos | D2      | E5            |
| E2     | Silva  | D1      | E5            |
| E1     | Soares | D1      | E2            |

## Exercício 2

Analise o conjunto de tabelas abaixo e escreva as restrições de chave estrangeira que se aplicam, sabendo que:

- Turma referencia Disciplina e Professor
- Inscrição referencia Aluno e Turma

Disciplina (CodDisciplina, Nome)

Professor (CodProfessor, Nome)

Turma (CodDisciplina, CodTurma, Ano, Semestre, CodProfessor)

Aluno (Matricula, Nome)

Inscricao (Matricula, CodDisciplina, CodTurma, Ano, Semestre, Nota)

# Perguntas?

---

**Vanessa Braganholo**

vanessa@ic.uff.br